

计算机网络

课程知识点整理

基于 8 份理论课程 PDF 整理

涵盖物理层、数据链路层、网络层核心技术

目录

(提示：首次打开请右键点击目录，选择“更新域”刷新页码)

- 目录 2
- L01 传输媒介 4
 - 1.1 通信的基本概念..... 4
 - 1.2 传输介质的分类..... 4
 - 1.3 传输介质详细介绍..... 4
 - 1.4 介质的选用标准..... 4
- L02 局域异步通信..... 5
 - 2.1 传输模式 5
 - 2.2 异步通信标准（RS-232） 5
 - 2.3 带宽与波特率 5
 - 2.4 奈氏定理和香农定理..... 5
- L03 远距离通信 6
 - 3.1 载波 6
 - 3.2 调制和解调制 6
 - 3.3 复用和解复用 6
- L04 可靠信道编码..... 7
 - 4.1 传输差错 7
 - 4.2 奇偶校验码 7
 - 4.3 Internet 校验和 7
 - 4.4 循环冗余检验码（CRC） 7
- L05 以太网..... 8
 - 5.1 网卡和编址 8

5.2 分组和帧	8
5.3 工作机制	8
5.4 网络拓扑	8
L06 网络布线、扩展和无线技术.....	9
6.1 网络布线	9
6.2 物理层扩展设备.....	9
6.3 数据链路层扩展设备.....	9
6.4 无线网络	9
L07 远距离数字连接.....	10
7.1 远程数字连接技术.....	10
7.2 网络技术过去与现在.....	10
7.3 网络所有权、服务模式和性能.....	10
L08 IP 编址和报文	11
8.1 互联网络	11
8.2 IP 地址	11
8.3 IP 数据报格式	11
8.4 IP 数据报转发	11
8.5 封装、分片与重组.....	11
知识点关联总览.....	13
纵向关联（按 OSI 层次）	13
核心知识点交叉引用	13
课程知识结构图	13

L01 传输媒介

1.1 通信的基本概念

通信的基本模型包含五个核心组件：信源(Source) → 编码(Encode) → 信道(Channel) → 解码(Decode) → 信宿(Destination)

网络通信的基本单位是位 (bit, b)，内存存储的基本单位是字节 (byte, B)，1 byte = 8 bits。

信号分为数字信号（离散）和模拟信号（连续）。

1.2 传输介质的分类

引导型传输媒体：双绞线 (STP/UTP)、同轴电缆 (50Ω/75Ω)、光缆 (单模/多模)。

非引导型传输媒体：红外线、激光、卫星、微波。

1.3 传输介质详细介绍

双绞线

三种减小干扰的导线：非屏蔽双绞线 (UTP) 柔韧性好；屏蔽双绞线 (STP) 折中方案；同轴电缆屏蔽能力强。

光纤

光纤工作原理：光线在纤芯中通过不断全反射传输。单模光纤适合长距离、高速率；多模光纤适合短距离、成本低。

1.4 介质的选用标准

介质之间的权衡因素：成本、数据速率、时延、对信号的影响、环境、安全。

L02 局域异步通信

2.1 传输模式

传输模式指的是数据通过底层介质传送的方式。

三种传输时序模式：异步（Asynchronous）、同步（Synchronous）、等时（Isochronous）。

三种通信模式：单工、半双工、全双工。

端序：大端（Big-endian）高位在前，小端（Little-endian）低位在前。

2.2 异步通信标准（RS-232）

RS-232 电气特性：连线长度小于 50ft，电压范围-15V~+15V，负电压表示 1，正电压表示 0。

RS-232 帧格式：空闲期 → 开始位(1bit) → 数据单元(7/8 bits) → 结束位(1bit) → 空闲期。

2.3 带宽与波特率

波特率（baud）：传输介质中信号变化的速率，每秒传输的符号数。

2.4 奈氏定理和香农定理

奈奎斯特定理： $D = 2B \times \log_2(K)$ ，硬件带宽与理论最大数据发送速率间的关系。

香农定理： $C = B \times \log_2(1 + S/N)$ ，引入噪声的传输系统可以达到的最大数据速率。

L03 远距离通信

3.1 载波

远距离通信系统发送连续震荡的信号称为载波，通常是正弦波。连续振荡信号传播得更远。

3.2 调制和解调制

调制 (modulation)：使载波的某些特性按信息的波形或信号而变化的处理方法。

三种基本调制方式：调幅 (AM)、调频 (FM)、调相 (PM)。

3.3 复用和解复用

复用 (Multiplexing)：多个信源的信息流组合在一条共享介质上传输。

四种基本形式：频分多路复用 (FDM)、波分多路复用 (WDM)、时分多路复用 (TDM)、码分多路复用 (CDM)。

基带 (Baseband)：原始电信号所固有的频带。宽带 (Broadband)：同时传输多个信号、传输介质带宽大的通信系统。

L04 可靠信道编码

4.1 传输差错

传输差错定义：0 变成 1，或 1 变成 0。差错来源：干扰、失真、衰减。

降低差错率的方法：物理层（提高信噪比）、编码层（FEC、块编码、卷积编码）、协议层（ARQ）。

4.2 奇偶校验码

奇偶校验的两种机制：奇校验（应有奇数个 1）、偶校验（应有偶数个 1）。

局限性：错误位数为奇数时可检测，为偶数时无法发现。

4.3 Internet 校验和

Internet 校验和：将数据每 16 位作为一个整数计算总和，取反得到校验和。

4.4 循环冗余检验码（CRC）

CRC 是一种根据网络数据包产生简短固定位数校验码的散列函数。

常用标准：CRC-8、CRC-16、CRC-CCITT、CRC-32。以太网帧使用 CRC-32。

L05 以太网

5.1 网卡和编址

以太网是一种局域网技术，由 Xerox 公司在 70 年代早期发明，现由 IEEE 802.3 标准规范。

MAC 地址 48 位，由组织唯一标识（OUI，24 位）和网卡标识符（24 位）组成。

通信方式：单播（一对一）、广播（48 位全为 1）、多播（一对多）。

5.2 分组和帧

分组交换：以分组为单位进行传输和交换的存储-转发交换方式。

以太网帧格式：前同步码(7B) + SFD(1B) + 目的地址(6B) + 源地址(6B) + 类型(2B) + 数据(46~1500B) + CRC(4B)。

5.3 工作机制

CSMA/CD：带冲突检测的载波监听多路访问技术。

三个核心机制：载波侦听（先听后发）、冲突检测（边发边听）、二进制指数退避（随机延迟后重发）。

以太网最短有效帧长为 64 字节。

5.4 网络拓扑

四种基本拓扑：星型、环型、总线型、网状。

10BaseT 拓扑悖论：物理上是星型，逻辑上像总线（星形总线）。

L06 网络布线、扩展和无线技术

6.1 网络布线

以太网 4 种物理层：10Base5（粗同轴电缆）、10Base2（细同轴电缆）、10Base-T（双绞线）、10Base-F（光纤）。

6.2 物理层扩展设备

中继器（Repeater）：工作在物理层，通过对数据信号的重新发送或转发，增加传输距离。

集线器（Hub）：工作在物理层，使不同碰撞域的计算机能够通信。

五四三二一原则：5 个网段、4 个中继器、3 个可连接计算机的网段、2 个扩展网段、1 个广播域。

6.3 数据链路层扩展设备

网桥（Bridge）：工作在数据链路层，隔离冲突域，通过帧过滤减少不必要的转发。

交换机（Switch）：逻辑上是多接口的网桥，工作在数据链路层，隔离冲突域，支持全双工通信。

6.4 无线网络

Wi-Fi：IEEE 802.11 定义了 2.4 GHz 频段的无线局域网。

CSMA/CA：带碰撞避免的载波侦听多路访问，适用于无线 LAN。

蜂窝网络更新：1G（模拟语音）→ 2G（数字语音）→ 3G（高速数据）→ 4G（实时多媒体）。

L07 远距离数字连接

7.1 远程数字连接技术

脉冲编码调制 (PCM): 采样间隔 $125\mu\text{s}$, 每个样本分为 0~255 的整数。

ISDN: 综合业务数字网, B 信道 64kbps, D 通道 16kbps。

ADSL: 非对称数字用户线路, 使用 DMT 调制技术和频分多路复用。

FTTx: 光纤到小区 (FTTC)、光纤到楼 (FTTB)、光纤到户 (FTTH)。

7.2 网络技术过去与现在

广域网结构: 虚电路 (面向连接) 和数据报 (无连接)。

广域网技术: ARPANET、PSTN、X.25、帧中继、ATM。

7.3 网络所有权、服务模式和性能

VPN (虚拟专用网): 在公用网络上建立专用网络, 进行加密通讯。

QoS (服务质量): 评估延迟、吞吐率、抖动等性能指标。

L08 IP 编址和报文

8.1 互联网络

路由器 (Router): 在计算机网络之间转发数据包的网络设备。

IP 协议: 协议族中用于跨网络边界中继数据报的主要通信协议。主要版本 IPv4, 继任版本 IPv6。

8.2 IP 地址

IPv4 地址 32 位, 由网络号和主机号组成, 表示为点分十进制。

传统分类地址: A 类 (0 开头)、B 类 (10 开头)、C 类 (110 开头)、D 类 (1110 开头, 多播)、E 类 (1111 开头, 保留)。

CIDR (无类域间路由): 灵活调整网络大小, 形式为 IP 地址/网络号长度。

子网划分: 从主机号借若干位作为子网号, 两级 IP 地址变为三级地址。

8.3 IP 数据报格式

IPv4 数据报总长最多 64KB, 头部至少 20B。

报文头关键字段: 版本、报头长度、总长度、标识、分片标志、片偏移、TTL、协议类型、校验和、源/目标 IP 地址。

8.4 IP 数据报转发

路由表组成: 目标网络号、子网掩码、下一跳。

最长前缀匹配 (Longest Prefix Match): 选择网络号长度最长的匹配项。

8.5 封装、分片与重组

封装 (Encapsulation): IP 软件通过路由表选择下一跳, 并通过物理网络发送。

MTU (最大传输单元): 数据链路层帧支持的最大传输字节数。以太网 MTU=1500。

IP 分片原则：各片尽可能大，每片不能超过 MTU，片偏移量为 8 的整数倍。

重组策略：所有分片重组在目标端进行，中间路由可再分片但不重组。

知识点关联总览

纵向关联（按 OSI 层次）

应用层 → 传输层 → 网络层（IP 编址、路由、数据报转发） → 数据链路层（以太网、帧格式、MAC 地址、差错控制） → 物理层（传输介质、信号编码、调制解调）。

核心知识点交叉引用

奈奎斯特定理与采样定理理论基础相同；香农定理与差错控制、信噪比相关；CRC 校验与以太网帧格式相关（以太网使用 CRC-32）；MAC 地址与以太网帧、网桥、交换机相关；IP 地址与子网掩码、路由表、CIDR 相关；CSMA/CD 与以太网、冲突检测、退避算法相关；MTU 与 IP 分片、重组相关。

课程知识结构图

计算机网络基础：物理层技术（传输介质、信号编码、复用技术） → 数据链路层技术（差错控制、以太网技术、网络设备） → 网络层技术（IP 编址、路由技术、数据报处理） → 扩展技术（无线技术、广域网技术、接入技术）。